

Arkanis

Aleff Souza, João Colombo, Luciano Reis, Matheus Zimmer.

Orientadores: João Trencher, Rodnil Silva, Lucy Mari, Edson Barbeiro, Victor Roseti

O PROBLEMA

A preservação de acervos em museus e bibliotecas enfrenta riscos críticos devido à sensibilidade de materiais orgânicos a variações ambientais.

- **Impacto Financeiro:** O mercado de patrimônio cultural lida com riscos anuais que superam R\$ 600 milhões no Brasil. Negligências no controle microclimático levaram a perdas irreparáveis na última década.
- **Fatores de Risco:** Cerca de 35% dos gestores culturais apontam ameaças climáticas como a prioridade número um. A deterioração por umidade e temperatura é silenciosa e muitas vezes irreversível.
- **Barreira do Seguro:** A falta de registros históricos de zelo invalida coberturas de seguro, impedindo indenizações por falta de provas de que o ambiente era mantido adequadamente.
- **Norma EN 15757:** Referência técnica que exige temperatura entre 18°C-22°C e umidade entre 45%-55% para evitar danos mecânicos e biológicos (fungos) em obras sensíveis.

A PROPOSTA

O Arkanis é um ecossistema IoT projetado para atuar como uma camada de inteligência e segurança em ambientes de guarda de acervos.

- **Monitoramento 24/7:** Dispositivos discretos monitoram o clima em tempo real, eliminando a dependência de rondas manuais e planilhas físicas sujeitas a erros humanos.
- **Ação Preventiva:** Utiliza uma Máquina de Estados para classificar riscos. Em caso de anomalias (fogo, gás ou desvio climático), o sistema aciona alertas sonoros e notificações imediatas aos gestores.
- **Rastreabilidade Inviolável:** Gera um histórico digital contínuo e seguro, que serve como documento técnico para auditorias e comprovação de cuidado para seguradoras.
- **Foco Institucional:** Solução de baixo custo e alta eficiência, desenhada para a realidade dos museus brasileiros, unindo tecnologia de ponta à sustentabilidade do patrimônio histórico.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Arquitetura robusta focada em continuidade e integridade de dados:

- **Hardware:** Microcontrolador ESP32 integrado aos sensores BME280 (clima) e MQ-2 (segurança contra fogo/gás).
- **Conectividade:** Protocolo MQTT com criptografia TLS 1.2+ via HiveMQ Cloud, garantindo que os dados não sejam interceptados.
- **Armazenamento:** Banco de dados SQLite, escolhido pela sua leveza e eficiência em sistemas que exigem alta disponibilidade e rastreabilidade local.
- **Interface:** Dashboard interativo e aplicativo móvel para monitoramento remoto.

RESULTADOS

O sistema Arkanis converte dados brutos coletados por sensores em inteligência estratégica para a preservação, apresentando impactos diretos na gestão de instituições culturais:

- **Ecossistema de Monitoramento (App e Site):** A solução centraliza a gestão de múltiplos ambientes em uma interface única e intuitiva. Enquanto o Site (Dashboard) oferece uma visão analítica profunda com gráficos de tendência e logs históricos de auditoria, o Aplicativo Móvel foca na mobilidade, permitindo que o gestor receba notificações push instantâneas. Essa dualidade garante que o "pulso" climático do museu esteja sempre ao alcance, eliminando pontos cegos na vigilância do acervo.
- **Precisão e Confiabilidade da Medição:** Através do uso da Máquina de Estados (FSM) implementada no backend, o sistema não apenas "lê" dados, mas os interpreta. A detecção de anomalias é refinada para distinguir variações naturais de incidentes críticos, como o início de um incêndio ou falha em sistemas de climatização. A eficácia é reforçada pela Redundância de Dados: em caso de instabilidade na rede Wi-Fi, o armazenamento local via Cartão SD impede a perda de informações, garantindo um histórico 100% contínuo.
- **Otimização de Recursos Humanos:** A automação reduz em até 40% o tempo dedicado a rondas técnicas manuais e preenchimento de planilhas térmicas. Isso permite que a equipe de conservação direcione seus esforços para intervenções especializadas e restauros, enquanto o sistema Arkanis cuida da vigilância passiva de forma ininterrupta.
- **Impacto na Prevenção de Desastres e Sustentabilidade:** O maior diferencial do projeto é a capacidade de antecipação. Ao detectar subidas de temperatura ou presença de gases (MQ-2) segundos após o início de uma irregularidade, o sistema permite neutralizar riscos antes que se tornem desastres irreversíveis. Além da proteção física, o Arkanis provê a sustentabilidade financeira da instituição: o registro histórico de conformidade com a norma EN 15757 serve como prova documental irrefutável para seguradoras, garantindo que o patrimônio esteja protegido tanto contra o tempo quanto contra a insegurança jurídica.

REFERÊNCIAS

- **EN 15757:2010.** Conservation of Cultural Property – Specifications for Temperature and Relative Humidity to Limit Climate-Induced Mechanical Damage in Organic Hygroscopic Materials.
- **HERITAGE HEALTH INDEX.** A Public Trust at Risk: The Heritage Health Index Report on the State of America's Collections. 2005.
- **IBRAM.** Relatório Estatístico do Cadastro Nacional de Museus (CNM). Brasília: Ministério da Cultura, 2023.
- **ITHAKA S+R.** Climate Change and Cultural Organizations Survey. 2023.

